Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios de revisão para a AP3 - Parte 3

---

1. Determine a área da região delimitada pela reta $y = -x$, $x = 2 - y^2$ e o eixo $0x$ nos primeiro e segundo quadrantes.

2. Calcule as seguintes integrais:

   (a) $\displaystyle\int \cos^3(x)dx$

   (b) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^5(x)\cos(x)dx$

   (c) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{25 - x^2}}dx$

   (d) $\displaystyle\int xe^{-x^2}dx$

   (e) $\displaystyle\int \frac{(\ln(x))^2}{x}dx$

   (f) $\displaystyle\int \frac{e^x}{2 + e^x}dx$

   (g) $\displaystyle\int \frac{x}{(1 + x^2)^2}dx$

   (h) $\displaystyle\int \frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}dx$

   (i) $\displaystyle\int (1 - 2x)\sqrt{x}\sqrt{1 - x}dx$

3. Seja R a região delimitada pela reta $y = x$, a parábola $y = 2 - x^2$ e o eixo $0y$ no primeiro quadrante. Determine o volume do sólido gerado pela rotação de R em torno do eixo $0x$.

4. Seja R a região delimitada pelas retas $x = 1$, $x = 2$, pelo eixo $0x$ e pela parábola $y = x^2$. Determine o volume do sólido gerado pela rotação de R em torno do eixo $0y$.